02 / DÉCALAGE DES REPÈRES



48
problèmes Ninja

3
épreuves de 16 questions

32
points par épreuve

Droites & modèles

Du papier à l’écran

DÉFIS NINJA - EXERCICES

Les 48 problèmes de la section Ninja, repris en trois épreuves. Une question par leçon, des justifications complètes et un barème sur 2 points.

Calculer · Représenter · Justifier · Contrôler les modèles

Repères issus du support « Droites_01 » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027, et du plan en 16 leçons d’Uni Math Course. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l’Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Préparer la synthèse du chapitre

Les épreuves se font après les exercices de base. Elles reprennent respectivement les N01, N02 et N03 des 16 leçons. Les mêmes identifiants relient les questions et leurs corrigés.

02

Choisir le mode de travail

En entraînement, utilisez les PETIT MÉMO. En évaluation, masquez-les et travaillez sans corrigé. Prévoyez 120 minutes pour 16 questions, soit environ 7 minutes 30 par question.

03

Donner des points au raisonnement

Chaque problème vaut 2 points selon les deux composantes du barème du corrigé, soit 32 points par épreuve. Acceptez toute forme exacte équivalente et toute preuve valide.

04

Vérifier les cas limites puis refaire

Écrivez domaines, coefficients non nuls, signes, conventions de pixels et hypothèses des modèles. Notez vos erreurs et reprenez les questions ratées après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

L21-E09 désigne l'ancien exercice 9 de L21 ; L21-N01, son premier problème Ninja. $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes ; $\hat{y}$ la prédiction et e=y-ŷ le résidu.

L32 fixe le centre de construction à (W/2,H/2). Il est distingué du milieu des indices ((W-1)/2,(H-1)/2) dans N03. L33 utilise NE=(u+1,v+1), avec NE si d>0 et E sinon, dans son repère de grille.

Le chapitre 2 contient 16 leçons, L21 à L36. Le suivi reprend le principe du chapitre 1 en l'adaptant à ce nombre réel de leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 16 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

Leçon	Notion	É1 /2	É2 /2	É3 /2	Révision
L21	Calculer dans les réels				
L22	Développer et factoriser				
L23	Fractions, puissances et racines				
L24	Équations et inéquations				
L25	Systèmes de deux équations				
L26	Notation sigma, sommes et moyennes				
L27	Repères et distances				
L28	Équations cartésiennes et courbes				
L29	Pente et ordonnée à l'origine				
L30	Deux points et intersections				
L31	Demi-plans et triangles				
L32	Du repère aux pixels				
L33	Rastérisation et Bresenham				
L34	Modèles affines et résidus				
L35	Calculer la droite de régression				
L36	Corrélation et limites des modèles				

Totaux : épreuve 1 ____ /32 · épreuve 2 ____ /32 · épreuve 3 ____ /32

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document. Les identifiants relient les quatre cahiers.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 5-12

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 13-20

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 21-28

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

À CONTRÔLER AVANT DE CONCLURE

Une simplification conserve le domaine initial. Un maximum exige une valeur atteinte. Un algorithme utilise une convention explicite. Une tendance statistique demande une interprétation prudente et contextualisée.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION

Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.

À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N01 · Une égalité qui dépend des parenthèses

____ /2

Un élève affirme que a-b-c=a-(b-c) pour tous réels a,b,c. Trouvez exactement pour quelles valeurs de c l'égalité est vraie, indépendamment de a et b. Donnez ensuite un contre-exemple numérique et expliquez la règle qui a été oubliée.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N01 · Un paramètre peut annuler toute l'expression

____ /2

Factorisez complètement $F_k(x)=(x+k)^2-(x-k)^2$ pour k réel. Pour chaque valeur de k, déterminez tous les zéros de F_k. Expliquez pourquoi on doit isoler le cas k=0.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N01 · Simplifier avec des conjugués

____ /2

Calculez exactement $A=(\sqrt{5}+1)/(\sqrt{5}-1)+(\sqrt{5}-1)/(\sqrt{5}+1)$. Généralisez en remplaçant 5 par un réel t : déterminez le domaine et une expression simplifiée, sans décimales.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N01 · Une équation à paramètre

____ /2

Pour k réel, résolvez $(k-2)x=k^2-4$ en discutant tous les cas. Un élève simplifie par k-2 et conclut que l'unique solution est toujours x=k+2. Corrigez exactement sa conclusion.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N01 · Discuter un système sans déterminant

____ /2

Pour t réel, étudiez x+y=1 et 2x+(t+1)y=2. Utilisez une élimination pour déterminer quand la solution est unique et quand il existe une infinité de solutions. Décrivez alors toutes les solutions.

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N01 · La moyenne des moyennes n'est pas automatique

____ /2

Un groupe de 2 étudiants a une moyenne de 12. Un autre groupe, d'effectif entier n>0, a une moyenne de 17. La moyenne des deux groupes réunis est 16. Déterminez n et expliquez pourquoi (12+17)/2 n'est pas ici la moyenne globale.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N01 · Un point équidistant sur un axe

____ /2

A=(-2,1), B=(4,5). Trouvez tous les points P de l'axe horizontal tels que d(P,A)=d(P,B). Travaillez d'abord avec les distances au carré, puis donnez la distance exacte commune.

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

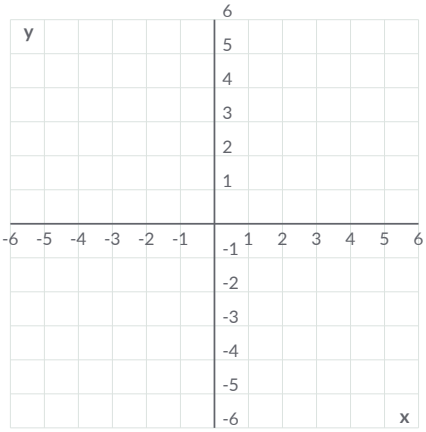
Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N01 · Intersection d'une droite et d'un cercle

____ /2

Déterminez exactement les intersections de $x^2+y^2=25$ et $y=x+1$. Utilisez une substitution puis une factorisation ; vérifiez les deux coordonnées de chaque solution.



Calculs et justification :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N01 · Le point fixe d'une famille de droites

____ /2

On considère les droites d_k : y=kx+2k-1, pour k réel. Trouvez un point commun à toutes les droites et prouvez qu'il est unique. Déterminez ensuite k pour que d_k soit parallèle à y=-3x+7, puis pour que d_k passe par (1,8).

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N01 · Un troisième point peut coïncider avec les deux premiers

____ /2

A=(0,1), B=(2,5) et C_t=(t,t^2+1). Pour quelles valeurs de t ces points sont-ils alignés ? Existe-t-il une valeur donnant trois points distincts alignés ? Justifiez les deux réponses.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

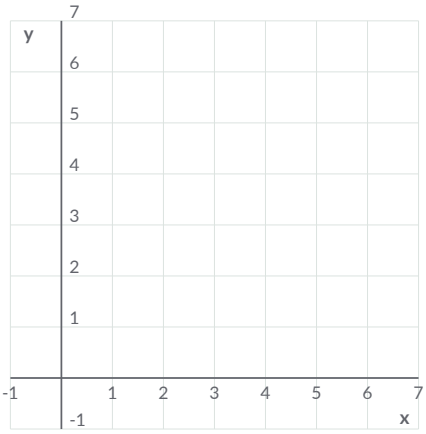
Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N01 · Une région et une borne atteinte

____ /2

Décrivez la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 6$ et $2x+y\leq 8$: donnez tous ses sommets. Trouvez ensuite la plus grande valeur de $3x+2y$ sans supposer un résultat d'optimisation : combinez les deux contraintes supérieures et trouvez un point qui atteint la borne.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N01 · Une pente à l'écran n'est pas la pente du cours

____ /2

Le changement de coordonnées est $u=100+20x$ et $v=80-10y$, avec v croissant vers le bas. Transformez la droite $y=3x-2$ en une équation $v=M\,u+P$. Expliquez le signe et la valeur de M, puis vérifiez le point d'abscisse $x=0$.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ

Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.

À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N01 · Comparer deux règles d'égalité ____ /2

Pour le segment $(0,0) \to (6,3)$, utilisez $d_0 = 2b - a$, $E = (u+1, v)$, $NE = (u+1, v+1)$, avec incréments $2b$ et $2b - 2a$. Comparez les pixels obtenus avec « NE si $d > 0$ » et « NE si $d \ge 0$ ». Listez tous les pixels et la plus grande erreur verticale par rapport à $v = u/2$.

u	v : d>0	v : d≥0	v idéal
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e = y - \hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma |e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N01 · Le meilleur modèle dépend de la perte choisie ____ /2

Pour les observations $y = 0, 0, 9$, comparez les deux modèles constants M0 : $\hat{y} = 0$ et M3 : $\hat{y} = 3$. Calculez pour chacun la somme des carrés des résidus et la somme de leurs valeurs absolues. Le même modèle gagne-t-il selon les deux critères ?

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N01 · Une régression avec des points non alignés ____ /2

Calculez entièrement la droite de régression de (0,1),(1,2),(2,2),(3,5) : moyennes, Sxx, Sxy, pente et ordonnée. Donnez les quatre résidus, leur somme et la somme de leurs carrés. Conservez les fractions exactes.

x	y	ŷ	e=y-ŷ
0	1		
1	2		
2	2		
3	5		

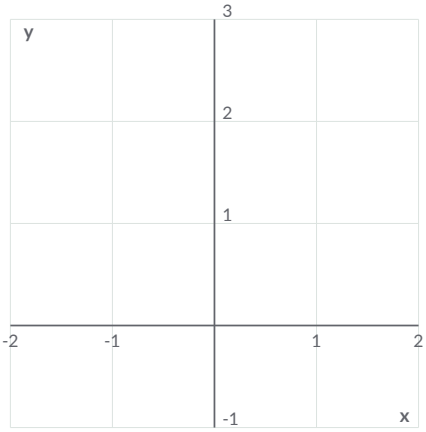
PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N01 · Corrélation nulle, relation exacte ____ /2

Pour les points (-1,1),(0,0),(1,1), calculez la pente de régression et le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy), où Syy=Σ$(y_i-\bar{y})^2$. Vérifiez que les points satisfont pourtant $y=x^2$. Pourquoi r=0 ne signifie-t-il pas absence de toute relation ?



Calculs et justification :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION

Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.

À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N02 · Caractériser une règle de calcul

____ /2

Déterminez tous les réels t pour lesquels 3-2(t-4)=t+5. Puis un élève affirme que les deux expressions sont toujours égales parce qu'elles coïncident pour ce t. Réfutez ce raisonnement et trouvez une expression de leur différence valable pour tout t.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N02 · Fabriquer une preuve de divisibilité

____ /2

Développez $(n+1)^2-(n-1)^2$ puis utilisez une factorisation pour prouver que ce nombre est divisible par 8 lorsque l'entier n est pair. La réciproque est-elle vraie ? Justifiez sans tester seulement quelques valeurs.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N02 · Un quotient de fractions avec des exclusions

____ /2

Étudiez $H(x)=[1/(x-1)-1/(x+1)] \div [2/(x^2-1)]$. Déterminez d'abord le domaine, puis simplifiez H. Un élève remplace ensuite x par 1 dans la formule simplifiée : expliquez pourquoi cela ne calcule pas H(1).

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N02 · Une inéquation rationnelle

____ /2

Résolvez $(x-1)/(x+2)\geq 0$. Construisez un tableau de signes en indiquant clairement les valeurs critiques, la valeur interdite et les bornes retenues.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N02 · Deux droites qui peuvent coïncider

____ /2

Étudiez le système x+2y=3 et 2x+4y=t selon t réel. Peut-il avoir une solution unique ? Interprétez géométriquement chaque cas et donnez une écriture paramétrique de toutes les solutions lorsqu'elles existent.

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N02 · Une identité qui explique la moyenne

____ /2

Pour n>0 valeurs x_i de moyenne μ, prouvez $\Sigma(x_i-a)^2=\Sigma(x_i-\mu)^2+n(a-\mu)^2$. Utilisez $\Sigma(x_i-\mu)=0$. Appliquez aux valeurs 1,2,6,7 pour comparer a=4 et a=3, puis déduisez le meilleur centre au sens des carrés.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

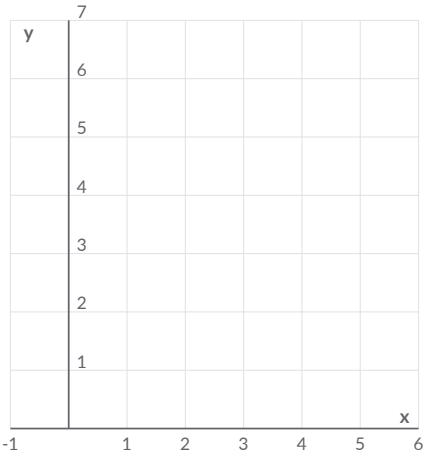
$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N02 · Reconstruire puis reconnaître un rectangle

____ /2

A=(1,2), B=(5,4), C=(4,6) sont trois sommets consécutifs d'un parallélogramme. Trouvez D. Prouvez à l'aide des distances que le parallélogramme est un rectangle et calculez son aire.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N02 · Une équation peut décrire autre chose qu'une courbe

____ /2

Décrivez précisément les ensembles de solutions réelles de $x^2+y^2=0$, $x^2+y^2=-1$ et $(x-1)^2=0$. Lesquels sont vides, réduits à un point ou égaux à une droite ? Le dernier ensemble peut-il être le graphe d'une fonction y=f(x) ?

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N02 · Changer d'unités change les coefficients

____ /2

Un coût en euros suit y=2x+3 lorsque x est mesuré en kilomètres. On note X la distance en mètres et Y le coût en centimes. Trouvez la formule Y=M X+P. Expliquez pourquoi comparer directement les nombres M et 2 n'indique pas que le coût réel a changé.

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N02 · Ne pas oublier les droites verticales

____ /2

Étudiez les trois droites d1 : x=2, d2 : y=-1 et d3 : y=3x-7. Calculez toutes les intersections et décidez si elles sont concourantes. Peut-on écrire chacune sous la forme y=mx+p ? Expliquez le cas qui échappe à cette forme.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N02 · Une borne peut ne jamais être atteinte

____ /2

Dans la région $x>0$, $y\geq 0$ et $x+y<4$, la quantité $x+y$ possède-t-elle une plus grande valeur ? Montrez qu'elle peut s'approcher autant que l'on veut de 4 et expliquez précisément l'effet de l'inégalité stricte.

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N02 · Zoomer autour d'un point immobile

____ /2

Le point du monde $P=(3,-2)$ est affiché au pixel $(200,150)$ par $u=50+50x$, $v=50-50y$. On double l'échelle à 100 pixels par unité en gardant P exactement au même endroit. Trouvez la nouvelle origine (u_0,v_0), puis l'image de $Q=(4,-1)$.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ

Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.

À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N02 · Changer d'octant avant de rastériser

____ /2

Rastérisez le segment $(2,7) \to (5,-1)$ avec le test strict $d > 0$. La formule de base exige $0 \le b \le a$ pour un segment de $(0,0)$ à (a,b). Proposez un échange et un changement de signe des coordonnées qui satisfassent cette condition, puis revenez aux coordonnées initiales.

U	V	d	u=2+V	v=7-U
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e = y - \hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma |e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N02 · Des résidus de somme nulle ne suffisent pas

____ /2

Pour les données $(0,0),(1,2),(2,4)$, considérez le modèle constant $\hat{y} = 2$. Vérifiez que la somme des résidus est nulle. Est-ce pour autant la meilleure droite au sens des moindres carrés ? Donnez une meilleure droite et comparez les sommes des carrés.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N02 · Quand la pente de régression est indéterminée

____ /2

Les données sont (2,1),(2,4),(2,7). Calculez Sxx et Sxy. Pourquoi m=Sxy/Sxx ne fournit-il pas une pente ? Trouvez tous les modèles ŷ=mx+p qui minimisent la somme des carrés et donnez ce minimum.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N02 · Un point éloigné peut renverser la pente

____ /2

Les données initiales sont (0,0),(1,1),(2,2). On ajoute (10,0). Calculez la pente avant et après l'ajout, puis l'ordonnée de la nouvelle régression. Expliquez pourquoi le signe de la pente globale ne résume plus la tendance des trois premiers points.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION

Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.

À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N03 · Retrouver la division interdite

____ /2

On suppose $a=b=3$. Un raisonnement écrit $a^2=ab$, puis $a^2-b^2=ab-b^2$, puis $(a-b)(a+b)=b(a-b)$, et enfin $a+b=b$. Il conclut $6=3$. Identifiez la première étape invalide, expliquez pourquoi les lignes précédentes restent vraies et donnez la condition qui aurait autorisé la dernière transformation.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N03 · Même formule réduite, domaines différents

____ /2

Factorisez x^2-9 puis simplifiez $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$. Comparez f avec $g(x)=x+3$: ont-elles les mêmes valeurs partout et le même domaine ? Résolvez ensuite $f(x)=6$ sur le domaine initial de f.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N03 · Le carré peut créer une fausse solution

____ /2

Résolvez $\sqrt{((x-3)^2)}=2x-1$ sur $\mathbb{R}$. Utilisez la valeur absolue ou deux cas, puis montrez comment une élévation au carré sans contrôle du signe ferait apparaître une solution parasite.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N03 · Une racine dans une inéquation

____ /2

Résolvez $\sqrt{(x+2)}\leq x$. Séparez les conditions de définition et de signe avant de passer au carré. Vérifiez une valeur que le calcul au carré seul aurait admise à tort.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N03 · Trois droites sécantes deux à deux

____ /2

Considérez x+y=4, 2x-y=2 et x-2y=k. Pour quelle valeur de k existe-t-il un point commun aux trois droites ? Pour k=1, calculez les trois intersections deux à deux et expliquez pourquoi « sécantes deux à deux » ne suffit pas.

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N03 · Compter les termes avant d'appliquer une formule

____ /2

Pour n entier naturel, calculez $\Sigma(i=0..n)(2i+1)$. Un élève propose n^2 : trouvez son erreur. Déduisez ensuite $\Sigma(i=4..9)(2i+1)$ sans additionner les six termes un par un.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

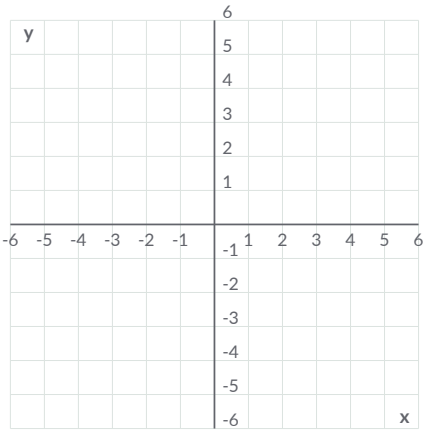
$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N03 · Tous les points entiers d'un cercle

____ /2

Trouvez tous les points à coordonnées entières situés à distance 5 de l'origine. Justifiez que votre liste est complète. Combien appartiennent strictement au quadrant II, sans être sur les axes ?



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

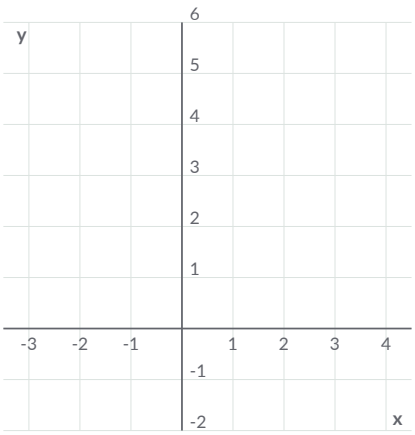
Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N03 · Une équation produit décrit une union

____ /2

Étudiez $(y-2x-1)(y+x-2)=0$. Décrivez l'ensemble de solutions et l'intersection de ses composantes. Peut-on l'écrire sous la forme $y=mx+p$ avec un seul couple m,p ? Utilisez $x=0$ pour trancher.



Calculs et justification :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N03 · Déplacer l'origine sans déplacer la droite

____ /2

Une droite coupe les axes en A=(3,0) et B=(0,-6). Déterminez son équation. On introduit ensuite X=x-1 et Y=y+2. Réécrivez la même droite en X,Y et distinguez les coefficients qui changent de ceux qui restent identiques.

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N03 · Trois tarifs : une intersection peut être inutile

____ /2

Pour h≥0, trois tarifs sont T1(h)=12+3h, T2(h)=5+5h et T3(h)=20. Déterminez le tarif le moins cher pour chaque h, en traitant les égalités. Pourquoi la seule intersection de T1 et T2 ne suffit-elle pas à répondre ?

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

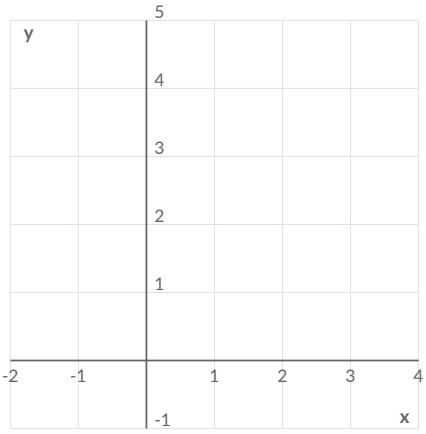
Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N03 · Écrire un triangle comme des demi-plans

____ /2

Le triangle fermé a pour sommets A=(-1,0), B=(3,0), C=(1,4). Donnez trois inégalités dont l'intersection est exactement ce triangle. Testez P=(1,1) et Q=(3,1), puis calculez l'aire.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez u=u0+αx et v=v0-βy, où α,β>0 sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N03 · Le demi-pixel dépend de la convention

____ /2

Un écran possède 5×5 pixels. Convention I : les centres des pixels ont les coordonnées entières 0 à 4. Convention B : l'origine est au coin extérieur haut gauche et les centres sont en i+1/2,j+1/2. Exprimez le centre de l'écran dans les deux conventions et la conversion entre elles. Quelle origine utiliser pour centrer x=y=0 dans la convention I ?

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ

Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.

À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N03 · Pourquoi les incréments sont entiers

____ /2

Pour un segment $(0,0) \to (a,b)$, avec $a > 0$ et $0 \le b \le a$ entiers, on pose $d = 2b(u+1) - a(2v+1)$ au pixel courant. Retrouvez d_0 et les deux mises à jour E/NE. Interprétez le signe de d par rapport au milieu entre les candidats v et $v+1$ et expliquez la borne d'erreur verticale $1/2$.

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e = y - \hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma |e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N03 · Optimiser une constante sans dérivée

____ /2

On impose une pente égale à 1 dans le modèle $\hat{y} = x + p$. Pour les données $(0,1), (1,3), (2,2)$, exprimez la somme $S(p)$ des carrés des résidus. Mettez-la sous la forme $A(p - p_0)^2 + B$ et déduisez l'unique meilleur p.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N03 · Transformer une régression et sa perte

____ /2

Une droite de régression ajustée avec ordonnée libre est ŷ=2x-1. On transforme toutes les données par X=2x+1 et Y=-3y+4. Trouvez la nouvelle droite de régression. Si la somme initiale des carrés des résidus est S, quelle est la nouvelle somme ? Justifiez en exprimant la nouvelle prédiction et les nouveaux résidus.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N03 · Le regroupement peut inverser une tendance

____ /2

Le groupe A contient (1,10),(2,11), et le groupe B contient (3,1),(4,2). Calculez la pente exacte dans chaque groupe, puis celle de la régression des quatre points réunis. Une pente globale négative permet-elle d'affirmer que y diminue avec x à l'intérieur de chacun des groupes ?